

감사결과 처분요구서

- 설비개선 업무 적정성 감사 -

2019. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 물가변동으로 인한 계약금액 과다조정(주의, 시정)	3
2. 임시설비 공용사용에 따른 계약금액 조정(통보, 시정)	6
3. 사급자재 구매절차 개선(통보)	9
4. 공사용 동력설비 설계 누락(개선)	12
5. 감리업무 개선(통보)	14
6. 누락된 필요역무 추가(통보)	17

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

현대화 사업 등 설비개선 사업 업무처리 적정성 및 예산 집행내역 등을 점검함으로써 원자력/수력/양수발전소의 안전운전 감시 강화와 더불어 필요 시 개선사항을 발굴, 조치하기 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 설비개선 업무처리 적정성 여부 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2019. 11. 4.부터 같은 해 11. 29.까지 감사실 감사역 3명을 투입하여 설비개선 업무처리 적정성 여부 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2019. 12. 24. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	☆본부	감 찰	용역관리 미흡	주 의	(1)
2	☆본부	감 찰	계약금액 감액조치	시 정	42,445 (세부금액은 재 산정 필요)
3	☆본부	감 찰	증기발생기 모형시설 공용 사용	통 보	-
4	☆본부	감 찰	모형시설 공용 사용에 따른 계약금액 감액조치	시 정	97,000 (세부금액은 재 산정 필요)
5	★처	감 찰	규정 개정검토	통 보	-
6	○처	감 찰	조달청 다수공급자 입찰 제도 등 활용	통 보	-
7	○처	감 찰	현대화 사업 계약서 개정	개 선	-
8	○처	감 찰	감리업무 운영 개선방안 수립	통 보	-
9	○처	감 찰	구조물 보수 수행	통 보	-
10	○처	감 찰	현대화 사업 관리개선	통 보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 및 시정

제 목 물가변동으로 인한 계약금액 과다 조정

관 계 부 서 ☆본부 제●소 ◎실(현 ◇실)

내 용

☆본부 제●소 ◎실은 ☆■,◆호기 증기발생기 교체 등의 업무를 담당하고 있다.

☆■,◆호기 증기발생기 교체 용역 「Service Contract(계약서)」 ‘Section 2. Special Terms and Condition(특수계약조건)’에 따르면, 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 계약을 체결한 후 그 이행을 위하여 1년 이상이 경과하고 조정률이 3%를 초과하여 증감되었다고 인정될 때 그에 상당하는 금액을 당초의 계약금액에서 조정하도록 되어 있다.

따라서, 물가변동 사유가 발생하여 계약상대자의 요청이 있는 경우 용역 감독원은 해당 계약서에 의거하여 물가변동의 지수 증감폭 등을 검토하고 물가변동 조정 요건에 부합하면 그에 상응하는 금액으로 계약금액을 조정하여야 한다.

이에 따라, 상기 용역의 계약상대자는 계약체결 후 1년이 경과한 2018. 4. 30.을 기준으로 하여 조정률이 5.1%에 해당된다며 2018. 7. 12. 총 2,147,893,282원의 금액을 증액하는 ‘물가변동으로 인한 계약금액 조정’ 요청을 하였고,

용역감독원 △직급 A는 2018. 9. 17. 경 소수 셋째자리에서 반올림하여 계산한 5.1%의 조정률은 잘못 계산된 것이라며 이를 반올림 없는 5.052430236%로 다시 계산하여 계약상대자의 요청금액보다 20,034,270원이 감액된 2,127,859,012원을 증액하는 것으로 결정한 후 2018. 10. 11. 해당 계약을 변경하였다.

그러나, 이 과정에서 위 사람은 계약서 ‘Section 3 Service Description & Pricing Data(계약내역서)’에 명기된 계약 내역을 기준으로 물가변동 조정액을 산정하지 않고 계약상대자가 제출한 산출 내역서를 기준으로 물가변동 조정액을 산정하였는데, 계약상대자가 제출한 산출내역서는 계약서에 명시된 계약내역서의 요건(비목별 비율 등)을 충분히 반영하고 있지 않아 결과적으로 계약금액을 과다 증액(정확한 금액은 재 산정 필요)하는 결과를 초래하였다.

이에 대해, 위 사람은 물가변동 조정금액 산정 시 내역서를 잘못 적용한 사실을 인정하면서, 계약상대자와 물가변동금액 재조정에 대한 논의를 진행하고 있으며 현재 계약금액 중 사업공정 관리비를 간접노무비로 간주하는 계약상대자의 의견으로 인해 노무비의 비율이 상당히 높아 계약금액 조정에 애로사항이 있지만

상호 간 원만한 합의를 통해 계약금액 조정을 다시 할 예정이라고 밝혔다.

비록, 위 사람이 앞서 언급한 바와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정업무 처리 시 일정금액을 감액 조치하는 등 관련 업무를 위해 노력한 점은 인정할 만하나 결과적으로 계약금액이 과다 조정된 만큼 용역감독부서에서는 이에 대한 시정조치를 취할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆본부장은 ☆ ■,◆호기 증기발생기 교체용역과 관련하여 ① 물가변동으로 인한 계약금액 조정업무를 미흡하게 처리한 제●소 ◎실 ▲팀(현 ◇실 ▲부) △직급 A를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고(주의) ② 계약 금액 중 과다 조정된 금액에 대하여 감액 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 및 시 정

제 목 임시설비 공용사용에 따른 계약금액 조정

관 계 부 서 ☆본부 제▽,●소 ◎실(현 ◇실)

내 용

☆본부 제▽,●소 ◎실은 ☆◁,▼호기 및 ■,◆호기 증기발생기 교체 등의 업무를 담당하고 있다.

☆본부 부지에는 제▽소의 ‘☆◁,▼호기 증기발생기 교체용역’과 제●소의 ‘☆■,◆호기 증기발생기 교체용역’이 동시에 진행되고 있는데,

상기 2개 용역의 「특수계약조건」 Appendix 2-3. Instruction for Installation Work 29.1항에 따르면 계약상대자는 우리 회사에서 지정한 장소에 현장사무실, 작업장, 창고, 설비, 주차장 등을 설치하도록 되어 있고,

동 계약서 Section 4 Technical Specification(기술규격서) 4.2.7항 격납건물 외부 시설에 따르면, 계약상대자는 교체 증기발생기 저장시설, 임시저장고, 모형 시설, 현장 사무실 등을 설치하고 해체·복구하여야 하는데 이 모든 시설의 설치와 복구

역무를 수행하면 확정분으로 해당 계약금액을 모두 지급하도록 되어 있으며,

동 계약서 Section 1 General Terms and Conditions(일반계약조건) 1.16.1항에 따르면, 우리 회사는 계약상대자에게 역무의 변경을 지시할 수 있는데 이로 인한 비용의 증감 사유가 있을 경우에는 계약금액을 변경토록 되어 있다.

따라서, 상기 용역 감독원은 기술규격서의 세부역무를 정확히 숙지하여 계약상대자가 성실히 역무를 수행하는지 감독하여야 되며, 현지 사정의 변경으로 인해 불필요한 역무가 있을 경우에는 일반계약조건 1.16.1항에 따라 계약상대자에게 역무의 변경을 지시하고 이로 인한 비용의 증감사유가 있을 경우에는 계약금액을 변경하여야 한다.

그런데, ☆◁,▼호기 증기발생기 용역 계약상대자는 계약역무 중 하나인 모형 시설(mock-up)을 작업자 훈련 등의 목적으로 설치하여 ▼호기 증기발생기 교체 작업자 훈련을 끝내고 ◁호기 증기발생기 교체를 대기하고 있어 ■,◆호기 증기발생기 교체 용역에서도 공용으로 사용 시 ◁,▼,■,◆호기 통틀어 1회 설치비와 복구비를 절감할 수 있다.

이에 대해, 상기 용역감독부서(☆본부 제▽,●소 ◎실)와 계약상대자는 ◁,▼호기 모형 시설(mock-up)의 공용 사용이 가능하며, ◁호기와 ◆호기의 증기발생기 교체시점이 유동적인 관계로 복구비 감액 주체는 변동이 있을 수 있지만

불필요 역무에 대한 계약금액 조정(감액)은 타당한 것으로 받아들이고 있어,

용역감독부서에서는 모형시설에 대한 실제 설치/복구비용 등 세부내역을 산정하여 불필요 역무에 대한 계약금액을 조정(감액)할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆ 본부장은 ① ☆ ◁,▼ 호기 증기발생기 교체용역을 위해 설치한 모형시설(Mock-up)을 현장여건 및 종합공정 등을 고려하여 ☆ ■,◆ 호기 증기발생기 교체용역과 공용으로 사용하고(통보) ② 상기 모형시설 공용사용으로 인하여 절감되는 금액(1회 설치비/복구비)을 해당 계약금액에서 감액 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사급자재 구매절차 개선

관 계 부 서 ○처, ★처

내 용

○처는 수력·양수발전소 운영 프로세스 표준화, 노후설비 성능개선 및 발전소 현대화 등의 업무를 담당하고 있고, ★처는 자재 수급계획 수립, 구매계약 및 사후관리 등의 업무를 담당하고 있다.

○처는 ◀▶,▷호기 현대화사업을 위해 2015. 6. 17. ♠(주)과 종합설계 기술용역 계약을 체결한 후 2017. 3. 21. ◀발전소에 관련 업무를 위임하였고, ◀발전소에서는 ♠(주)가 작성한 시설공사 설계서에 근거하여 해당 공사에 소요되는 사급자재를 구매하였다.

「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하되, 사급으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요되는 물자 등에 대하여만 업체구입을 할 수 있도록 되어 있고, 같은 지침

제32조(발주방식) 제1항에 따르면 기타설비 및 사무용품은 소요량을 집계하여 조달청 구입으로 정기 발주하는 것을 원칙으로 하고 있다.

따라서, 공사수행부서에서는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 조달청 구입이 가능한 물자는 소요량을 집계한 후 나라장터에서 해당 물자를 구매하여 계약업체에 공급하여야 한다.

이에 따라, ◀발전소에서는 ♡(주)로부터 조달청 나라장터 물품가격과 자재 공급업체가 명시된 시설공사 설계서를 제출 받아, 조달청 나라장터에서 스틸 그레이팅 등 총 12건(18개 품목), 약 4억 4천만 원의 사급자재를 구매(나머지 자재는 공사업체 구매(지입)조치)하였다.

그런데 우리 회사는 공공기관의 사회적 가치구현을 위해 중소기업 제품, 기술개발 제품 등을 구매할 의무가 있어 조달청 구매 시에는 우수/녹색기술/신기술 인증제품 등을 우선적으로 구매할 필요가 있음에도,

◀발전소에서는 우선구매에 대한 검토 없이 계약상대자가 선정한 물품을 그대로 구매함으로써 결과적으로 총 18개 품목 중 4개 품목(약 1.26억 원)이 조달청에 등록된 우수업체/인증업체가 아닌 일반 업체로부터 해당 물품을 구매하는 결과를 초래하였다.

또한, 조달청을 통하여 일정규모(일반물품은 5천만 원, 중소기업자 간 경쟁물품은 1억 원) 이상을 구매하는 경우에는 품질·성능이 비슷한 종류의 제품을 공급할 수 있는 다수 공급자로부터 2단계 경쟁을 통해 보다 우수·저렴한 제품을 구매할 수 있으므로,

현대화 사업 주관부서(○처)에서는 차후 유사 구매행위 발생 시 2단계 경쟁을 통한 다수 공급자 계약을 적극 활용하고 2단계 경쟁을 적용하지 않는 다수 공급자 계약을 추진하는 경우에는 반드시 구매가격의 적정성, 신기술 인증제품 등을 종합적으로 고려할 필요가 있고,

계약부서(★처)에서는 조달청 나라장터에서 물품을 구매하는 경우 가격, 중소기업제품, 기술개발제품 등을 종합적으로 검토하도록 관련 규정을 개정 검토할 필요가 있다.

조치할 사항 ○처장은 우수/인증된 제품을 보다 저렴한 가격에 구매할 수 있도록 현대화 사업 추진 시 조달청 다수공급자/2단계 경쟁제도를 적극 활용 하시고(통보), ★처장은 조달청 나라장터에서 물품을 구매하는 경우 가격, 중소기업제품, 기술개발제품 등을 종합적으로 검토하도록 관련규정 개정을 검토하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선 요구

제 목 공사용 동력설비 설계 누락

관 계 부 서 ○처

내 용

○처는 수력·양수발전소 운영 프로세스 표준화, 노후설비 성능개선 및 발전소 현대화 등의 업무를 담당하고 있다.

「전력기술 관리법」 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등) 제5항에 따르면 전력시설물의 설치·보수공사에 관한 계획서, 설계도면, 기술계산서 등을 작성하는 설계용역은 설계업자에게 발주토록 되어 있고, 「◀ ▶,▷호기 현대화사업 종합설계 기술용역」 설계서 Ⅱ.4. 나. 주기기 및 보조기기 설계검토 지원 중 전기 분야에 따르면 계약상대자가 공사용 동력설비에 대한 설계를 하도록 되어 있다.

따라서, 상기 ◀▶,▷호기 현대화사업 종합설계 기술용역 계약상대자는 「전력 기술 관리법」 등에 따라 전기용량을 계산, 설계하여야 한다.

그런데, 상기 현대화 사업 관련 주기기 구매계약서에는 공사용 부하목록(Load List)을 제출하는 조항이 없어 공사용 변압기 용량계산서의 부하목록에 발전기 조립 및 시험 등이 누락된 채 변압기가 설계되었다.

이에 따라, 향후 공사를 진행하면서 설계 여유를 초과하는 전력사용 시 발전소 공사현장의 안전위험 요소 및 공기지연 요소가 될 수 있을 뿐만 아니라 필요 시 추가로 공사용 동력 증설공사를 수행하여야 하는 상황이 발생할 수 있어,

현대화 사업 주관부서에서는 후속 현대화 사업 추진 시 주기기 구매계약서에 임시 공사용 설비 부하목록(Load List)을 제출하도록 명시할 필요가 있다.

조치할 사항 ○처장은 후속 현대화 사업 추진 시 해당 계약서에 공사용 부하 목록을 제출하는 조항을 추가하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 감리업무 개선

관 계 부 서 ○처

내 용

○처는 수력·양수발전소 운영 프로세스 표준화, 노후설비 성능개선 및 발전소 현대화 등의 업무를 담당하고 있다.

「전력기술 관리법」 제12조(공사감리 등) 제2항 및 동법 시행령 제20조(공사감리 등) 제1항에 따르면 국가, 지방자치단체, 공기업 등이 시행하는 공사로서 그 소속 직원 중 감리원 수첩을 발급받은 사람을 비치기준에 따라 감리업무를 수행하게 하는 경우에는 감리업자에게 공사감리를 발주하지 아니할 수 있다고 되어 있고,

동법 시행령 제21조(감리원의 자격 등) 및 별표 2에 따르면 특급감리원의 경우 전기응용, 전기안전 등의 기술사 자격을 보유하여야 하며, 동법 시행령 제22조(감리원의 배치기준 등)에 따르면 감리원은 해당 공사전반에 관한 감리업무를 총괄하는 책임 감리원과 책임 감리원을 보좌하는 보조 감리원으로 구분하는데 공사

종류와 총 예정공사비에 따른 감리원 자격기준은 동법 시행령 별표3에 따라 아래와 같다.

[표 : 책임 감리원 및 보조 감리원 자격]

구분	총 예정공사비	책임 감리원	보조 감리원
발전·송전·변전· 배전·전기철도	총 공사비 100억 원 이상 공사	특급 감리원	초급 감리원 이상
	총 공사비 50억 원 이상 100억 원 미만 공사	고급 감리원 이상	초급 감리원 이상
	총 공사비 50억 원 미만 공사	중급 감리원 이상	초급 감리원 이상

따라서, 회사에서 시행하는 공사 중 감리업무가 필요한 경우에는 자격을 갖춘 소속직원에게 감리업무를 수행토록 하거나 외부기관에 감리업무를 위탁하여 수행 하여야 한다.

이에 따라, ◀ 발전소에서는 현대화사업을 위해 ♥(주)와 계약금액이 약 176억 원인 기전공사를 계약 체결하고, 2018. 9. 10.부터 ◀ ♥팀 소속의 시니어 전문직 B(특급 감리원)를 책임감리원으로, ♣팀 △직급 C(초급 감리원)를 보조감리원으로 선임하여 운영하다가 특급 감리원인 시니어 전문직 B가 퇴직(예정)을 하자 2019. 11. 20. 경부터는 같은 팀 ●직급 D(특급 감리원)를 책임 감리원으로 변경하여 운영하고 있다.

그런데, 회사 내 특급 감리원이 총 16명(◆직군 5명, ▣직군 11명)으로 소수인 점을 감안할 때 현대화 사업 주관부서에서는 후속 현대화 사업 추진 시 감리업무 수행

주체(사내 직원 활용 또는 별도 감리용역 수행) 검토 등 종합적인 운영 개선방안(특급 감리원 양성방안 등)을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 ○처장은 공사규모에 따라 자격을 갖춘 감시원을 배치하거나 별도의 감리용역 발주를 검토하는 등 종합적인 운영방안을 수립하시기 바랍니다.

(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 누락된 필요 역무 추가시행

관 계 부 서 ○처

내 용

○처는 수력·양수발전소 운영 프로세스 표준화, 노후설비 성능개선 및 발전소 현대화 등의 업무를 담당하고 있다.

○처는 노후 수력·양수발전소의 성능개선 및 현대화 사업을 주관하면서 사업의 업무수행 방향을 제시하고 효과적으로 추진하기 위해 표준절차서(ISO표준-01-062, 「발전설비 현대화사업 관리」)를 제정·운용하고 있는데,

「발전설비 현대화사업 관리」절차서 7.0항의 절차에 따르면, 기초조사는 기본 방침 수립에 필요한 제반정보를 취득하기 위하여 설비의 건전성과 잔존수명을 평가하고 발전 신기술 동향, 설비성능 등을 조사·분석하는 목적으로 주기기 및 주요 보조기기, 발전설비 주요 토건 구조물을 조사하도록 되어 있고,

이 기초조사 결과를 토대로 해당 발전설비의 현대화 방침과 후속 업무계획을 포함한 추진방안을 수립하고 필요시 타당성 조사를 한 후, 기본계획을 수립하도록 되어 있다.

이에 따라, ○처에서는 ●▶·▷호기의 각 설비에 대한 상태진단을 한 후 2017. 7. 18. 현대화 사업 기본계획을 수립하면서 주요내용은 발전관련 설비(주기기, 보조기기)를 2024. 3월까지 전면 교체하면서 설계, 기자재 구매 및 시설공사 비용으로 총 962억 원의 예산이 소요될 것으로 추정하였다.

그런데, ○처에서는 2013년에 펌프 수차, 발전 전동기 및 보조설비를 포함한 주요설비와 지하발전소의 상태진단을 수행하여 현대화 방안을 수립하기 위한 노후양수 성능개선방안 수립용역을 실시하고, 그 결과를 바탕으로 2017년에 현대화사업의 역무범위를 발전설비 전면교체로 한정하면서 토건 구조물에 대한 사업은 없는 것으로 기안하였지만,

2013년 상기 용역 결과에는 지하발전소 지하 1층부터 5층까지의 구조물과 크레인 지지대의 상부 슬래브와 벽체 등에 있는 콘크리트 결함을 조사한 결과와 각각의 결함에 대한 보수·보강 방안과 범위가 정해져 있어 결함을 적절하게 보수·보강하여 구조물의 내구성능을 회복 또는 향상시켜야 할 필요가 있고,

이번 현대화 사업에서 교체 예정인 신규 설비는 대부분 지하발전소에 설치될 예정임에 따라 지하발전소의 구조적 안전성이 현대화사업의 선결 조건임이 분명한데도 지하발전소 구조물의 보수·보강 업무를 현대화 사업에 반영하지 않았다.

또한, 현재 현대화 사업을 진행하고 있는 ◀ 발전소의 사례를 보면 중장비 진출입로 확보공사, 수변전실 신축공사 등 약 23억 원 상당의 5건 공사를 추진하고 있어 토건 관련 역무가 현대화 사업과 연관성이 없는 것이 아니라 현대화사업과 함께 수행되어야 할 역무 중 하나임이 분명한데도, 이 공사들이 현대화 사업에 포함되지 않음은 물론 별도로 진행하면서 현대화 사업의 전체적인 관리가 힘든 실정이다.

이에 대해, 현대화사업 주관부서(○처)에서는 지하발전소 구조물 결함보수를 ① 현대화 사업에 포함하여 시행하는 것은 가능하고, 후속 현대화 사업 계획 수립 시 ◀의 경험사례 등을 관련부서와 함께 검토하여 현대화 사업과 연관된 필수공사는 함께 하는 방안을 모색하도록 하겠다는 의견을 주었다.

따라서, 현대화사업 주관부서(○처)는 ① 주요 발전설비가 설치되는 ② 지하발전소 구조물 결함에 대한 보수·보강 역무를 ③ 호기 현대화 사업의 시설공사 등에 추가하여 시행하고 ④ 향후 사업계획 수립 시에서는 필요한 공사를

관련 부서(사업소 포함)와 사전 협의 및 설계용역 역무와 전체공정에도 반영하여
기전공사와 토건공사를 함께 체계적으로 관리할 필요가 있다.

조치할 사항 ○처장은 ① ❶ ▶,▷호기 현대화사업 시설공사 등에 지하발전소
구조물의 결함부위 보수·보강 업무를 추가하시고(통보) ② 후속 현대화사업 계획
수립 시 토건공사를 설계용역 역무와 전체공정에 반영하여 기전 및 토건공사를
함께 시행하는 등 체계적으로 관리하시기 바랍니다.(통보)